

Auswertung und Protokoll

Zum Versuch VPO

Jonas Müther & Alejandro Schultheiss

P2 Praktikum

LMU München
Physik B.Sc.
Deutschland
2026

Inhaltsverzeichnis

1	Vorbereitung	2
1.1	Versuchsvorbereitung und Grundlagen des Versuchs	2
1.2	Versuchsprotokoll	2
2	Auswertung	3
2.1	Teilversuch I:	3
2.2	Teilversuch II: Frequenzverhalten eines RC-Hoch- und Tiefpasses	4
2.3	Teilversuch II:	5
2.4	Teilversuch III:	6
2.5	Teilversuch IV:	7
3	Anhang	8
3.1	SCRIPTS	8

Kapitel 1

Vorbereitung

1.1 Versuchsvorbereitung und Grundlagen des Versuchs

1.2 Versuchsprotokoll

Kapitel 2

Auswertung

2.1 Teilversuch I:

2.2 Teilversuch II: Frequenzverhalten eines RC-Hoch- und Tiefpasses

Ziel von Teilversuch II war es, die Abhängigkeit Übertragungsverhältnisses eines Hochpassfilters und Tiefpasses zu bestimmen. Das Übertragungsverhältnis berechnet sich folgendermaßen:

$$|G| = \frac{\hat{U}_{\text{out}}}{\hat{U}_{\text{in}}} \quad (2.1)$$

Die Unsicherheit berechnet sich aus:

$$\begin{aligned} \Delta |G| &= \sqrt{\left(\frac{\partial |G|}{\partial \hat{U}_{\text{out}}} \cdot \Delta \hat{U}_{\text{out}}\right)^2 + \left(\frac{\partial |G|}{\partial \hat{U}_{\text{in}}} \cdot \Delta \hat{U}_{\text{in}}\right)^2} \\ &= \sqrt{\left(\frac{\Delta \hat{U}_{\text{out}}}{\hat{U}_{\text{in}}}\right)^2 + \left(\frac{\hat{U}_{\text{out}} \cdot \Delta \hat{U}_{\text{in}}}{\hat{U}_{\text{in}}^2}\right)^2} \\ &= |G| \sqrt{\left(\frac{\Delta \hat{U}_{\text{out}}}{\hat{U}_{\text{out}}}\right)^2 + \left(\frac{\Delta \hat{U}_{\text{in}}}{\hat{U}_{\text{in}}}\right)^2} \end{aligned} \quad (2.2)$$

Wir behandeln zunächst den Tiefpass. Die eingegebene Amplitude lag bei $U_1 = (1.090 \pm 0.013) \text{V}$. Folgende frequenzabhängige Ausgangsamplituden und daraus resultierende Übertragungsverhältnisse wurden gemessen:

Tabelle 2.1: Ausgangsamplituden eine Tiefpasses Abhängigkeit von der Frequenz		
Frequenz f (in Hz)	Amplitude am Ausgang (in V)	Übertragungsverhältnis
100.00 ± 0.10	1.075 ± 0.025	
500 ± 10	1.002 ± 0.025	
1000.0 ± 2.0	0.890 ± 0.025	
1200.0 ± 2.0	0.845 ± 0.025	
$1400.0y \pm 2.0$	0.770 ± 0.025	
1600.0 ± 2.0	0.725 ± 0.025	
1800.0 ± 2.0	0.680 ± 0.005	
2000.0 ± 2.0	0.635 ± 0.005	
2500.0 ± 2.0	0.545 ± 0.005	
3000.0 ± 2.0	0.476 ± 0.005	
4000.0 ± 2.0	0.379 ± 0.005	
5000 ± 10	0.305 ± 0.025	

2.3 Teilversuch II:

2.4 Teilversuch III:

2.5 Teilversuch IV:

Kapitel 3

Anhang

3.1 SCRIPTS